

8. Encuentre el polinomio minimal de:

a) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$.

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$ sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$$

$$\boxed{X^2 - (5 + 2\sqrt{6})} \in \mathbb{Q}(\sqrt{6})[X] \text{ y anh a } \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

Es irreducible si no tiene raíz en $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$
 $\alpha, \alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{6}) \mid \alpha = a + b\sqrt{6} \mid a, b \in \mathbb{Q}.$

$$\alpha^2 = a^2 + 2ab\sqrt{6} + 6b^2$$

Así $(a^2 + 6b^2 - 5) + (2ab - 2)\sqrt{6} = 0$

$$a^2 + 6b^2 - 5 = 0$$

$$2ab - 2 = 0$$

$$ab = 1 \quad a = \frac{1}{b}$$

$$\frac{1}{b^2} + 6b^2 - 5 = 0, \quad \frac{1 + 6b^4 - 5b^2}{b^2} = 0$$

$$6b^4 - 5b^2 + 1 = 0$$

$$b^2 = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{12}$$

$$b^2 = \frac{5 \pm 1}{12} < \frac{1}{2}$$

$$b = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}, \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$

1. Muestre que el polinomio

p (primo)

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^p}{p!}$$

es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

irreducible sobre $\mathbb{Z}$ $(p! \left(1 + x + \dots + \frac{x^p}{p!} \right))$

$$= [x^p + p x^{p-1} + \dots + p! x + p!]$$

Eisenstein $\underline{p}$

12. Sean $p_1, p_2, \dots, p_n$ primos. Muestre, usando inducción, que $\sqrt{p_{i+1}} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_i})$, y concluya que $[\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n}) : \mathbb{Q}] = 2^n$.

$$[K(\sqrt{a}, \sqrt{b}) : K] = 4 \quad \underbrace{\sqrt{a}, \sqrt{b}}_{\neq 1}, \sqrt{ab} \notin K$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}}$$

De acuerdo a lo que vimos en clase, la idea es encontrar

$\lambda \in \mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}, \sqrt{7})$ tal que λ sea distinto a los cocientes entre las diferencias de las raíces.

Yo encontré que λ podría ser cualquier racional.

Así que tomo $\lambda = 1$

y me queda $\gamma = \sqrt[5]{3} + \sqrt{7}$

Tengo que ver que $\sqrt[5]{3}$ o $\sqrt{7}$ están en $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{3} + \sqrt{7})$

para eso construimos $h(x) = g(\sqrt{7} + \sqrt[5]{3} - x)$

donde $g = x^2 - 7$

entonces:

$$h(x) = (\sqrt{7} + \sqrt[5]{3} - x)^2 - 7$$

$$= \cancel{7} + 2\sqrt{7}\sqrt[5]{3} - 2\sqrt{7}x + 3^{2/5} - 2\sqrt[5]{3}x + x^2 - \cancel{7}$$

$$= x^2 - 2(\sqrt{7} + \sqrt[5]{3})x + 3^{2/5} + 2\sqrt{7}\sqrt[5]{3}$$

$$= x^2 - 2\gamma x + (3^{2/5} + 2\sqrt{7}\sqrt[5]{3})$$

en clase dijimos que $h(x) \in K(\beta + \lambda\alpha)[x]$

pero tengo el término independiente $3^{2/5} + 2\sqrt{7}\sqrt[5]{3}$

que aún no puedo afirmar que esté en $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}, \sqrt{7})$

$$g(x) \in K[x]$$

$$\gamma \in K$$

$$4 \leq K$$

$$g(\gamma - x)$$

$$\in K[x]$$

Luego debo hallar el máximo común divisor de $f(x)$ y $h(x)$

donde $f(x) = x^5 - 3$

pero esa división resulta muy complicada

Entonces no entiendo si puedo asumir que el mcd está en $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{3} + \sqrt{7})[x]$

y decir que ese es el polinomio que me genera a $\sqrt[5]{3}$

sin tener que mostrarlo explícitamente

9.6 Show that every extension in $\mathbb{C}$, of degree 2, is normal. Is this true if the degree is greater than 2?

$$K \subseteq \mathbb{C} \quad \gamma \quad L \subseteq \mathbb{C} \quad [L:K] = 2$$

$K \subseteq L$ es normal. $\alpha \in L \setminus K$ $\alpha^2 \notin K$

$1, \alpha, \alpha^2$ son lin dep. / K

$$\exists a, b, c \in K ; \alpha^2 + b\alpha + c = 0.$$

$L =$ cuerpo de descomp. de $aX^2 + bX + c \in K[X]$

$$X^2 + \frac{b}{a}X + \frac{c}{a}$$

irreducible / K

* $aX^2 + bX + c$ se descompone totalmente en L

$$= a(X - \alpha)(X - \beta) \quad a\alpha\beta = c \quad a, c \in K \subseteq L$$

$$\text{así } \beta = \frac{c}{a\alpha} \in L$$

$$\underline{\alpha \in L}$$

$$* L = K(\alpha, \beta) = K(\alpha)$$

$$[K(\alpha):K] = 2$$

$$\begin{array}{c} \text{¿ } L = K(\alpha)? \\ \underbrace{K \subseteq K(\alpha) \subseteq L}_{2} \end{array}$$

2

$$\underbrace{K \subseteq L \subseteq \mathbb{C}}_{\text{fin.}}$$

$$\Rightarrow \boxed{L = K(\alpha)}$$

$$\boxed{X^p - 24}$$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \zeta_p) = L$$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = p$$

$$p \mid [L : \mathbb{Q}] = n$$

$$p-1 \mid [L : \mathbb{Q}]$$

$$p(p-1) \leq n$$

$$\underbrace{X^n - p}_{\alpha} \text{ irred.}$$

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = n.$$

$$\underbrace{\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2})}_{p} \subseteq L$$

$$\underbrace{\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_p)}_{p-1} \subseteq L$$

$$\underbrace{X^{p-1} + \dots + 1}_{\leq p-1} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})[X]$$

$$\underbrace{\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2})}_{p} \subseteq \underbrace{\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \zeta)}_{\leq p-1}$$

$$n \leq p \cdot (p-1)$$

4. Encuentre el cuerpo de descomposición y su grado sobre $\mathbb{Q}$ para los siguientes polinomios:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{(a) } x^4 + 2 & & \text{(b) } x^4 - 2 \\
 \hline
 \beta & & \alpha \\
 [\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = 4 & & [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4 \\
 X^4 = -2 & & [L : \mathbb{Q}] \geq 4 \\
 \textcircled{4\sqrt[4]{2}} \sqrt[4]{-1} & & L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) = 8 \\
 L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) & & \uparrow \quad \uparrow
 \end{array}$$

5. Sea $\sigma_k = x_1^k + \cdots + x_n^k$, y sean $e_1, \dots, e_n$ los polinomios simétricos elementales en $x_1, \dots, x_n$. Muestre que

$$\sigma_k - \sigma_{k-1}e_1 + \sigma_{k-2}e_2 + \cdots + (-1)^{k-1}\sigma_1e_{k-1} + (-1)^ke_k = 0$$

donde $e_j = 0$ si $j > n$.

En particular muestre que

$$\sigma_2 = e_1^2 - 2e_2$$

$$\sigma_3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3$$

$$\sigma_4 = e_1^4 - 4e_1^2e_2 + 4e_1e_3 + 2e_2^2 - 4e_4$$

Estas fórmulas aparecen por primera vez en I. Newton *Arithmetica Universalis*.